

הרצאה מספר 22
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: בסיס ומימד:
דרגת שורה ודרגת עמודה

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות **שקולי שורה**. אזי תת־קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ־ A ומ־ B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות **שקולי שורה**. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- הסבר וסימונים: יהי $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות **שקולי שורה**. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- הסבר וסימונים: יהי $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.
- אזי הקבוצות $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ ו- $B = \{B_{.j} : j \in J\}$ הן או שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות **שקולי שורה**. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- הסבר וסימונים: יהי $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.
- אזי הקבוצות $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ ו- $B = \{B_{.j} : j \in J\}$ הן או שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- אבחנה: הקבוצה A ת"ל אם"ם קיימת ווקטור $\vec{x} \in F^n$ כך ש-

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות **שקולי שורה**. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- הסבר וסימונים: יהי $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.
- אזי הקבוצות $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ ו- $B = \{B_{.j} : j \in J\}$ הן או שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- אבחנה: הקבוצה A ת"ל אם"ם קיימת ווקטור $\vec{x} \in F^n$ כך ש-
$$A\vec{x} = \vec{0}$$

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות **שקולי שורה**. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- הסבר וסימונים: יהי $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.
- אזי הקבוצות $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ ו- $B = \{B_{.j} : j \in J\}$ הן או שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- אבחנה: הקבוצה A ת"ל אם"ם קיימת ווקטור $\vec{x} \in F^n$ כך ש- $A\vec{x} = \vec{0}$ (נזכר ש- $A\vec{x}$ הוא צ"ל של עמודות A) •

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות **שקולי שורה**. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- הסבר וסימונים: יהי $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.
- אזי הקבוצות $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ ו- $B = \{B_{.j} : j \in J\}$ הן או שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- אבחנה: הקבוצה A ת"ל אם"ם קיימת ווקטור $\vec{x} \in F^n$ כך ש-
 - $A\vec{x} = \vec{0}$ (נזכר ש- $A\vec{x}$ הוא צ"ל של עמודות A)
 - $x_j = 0$ לכל $j \notin J$

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות **שקולי שורה**. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- הסבר וסימונים: יהי $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.
- אזי הקבוצות $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ ו- $B = \{B_{.j} : j \in J\}$ הן או שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- אבחנה: הקבוצה A ת"ל אם"ם קיימת ווקטור $\vec{x} \in F^n$ כך ש-
 • $A\vec{x} = \vec{0}$ (נזכר ש- $A\vec{x}$ הוא צ"ל של עמודות A)
 • $x_j = 0$ לכל $j \notin J$ (כך שמשתמשים רק בעמודות הנבחרות)

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות **שקולי שורה**. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- הסבר וסימונים: יהי $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.
- אזי הקבוצות $A = \{A_{\cdot j} : j \in J\}$ ו- $B = \{B_{\cdot j} : j \in J\}$ הן או שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- אבחנה: הקבוצה A ת"ל אם"ם קיימת ווקטור $\vec{x} \in F^n$ כך ש-
 - $A\vec{x} = \vec{0}$ (נזכר ש- $A\vec{x}$ הוא צ"ל של עמודות A)
 - $x_j = 0$ לכל $j \notin J$ (כך שמשתמשים רק בעמודות הנבחרות)
 - $\vec{x} \neq \vec{0}$

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות **שקולי שורה**. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- הסבר וסימונים: יהי $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.
- אזי הקבוצות $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ ו- $B = \{B_{.j} : j \in J\}$ הן או שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- אבחנה: הקבוצה A ת"ל אם"ם קיימת ווקטור $\vec{x} \in F^n$ כך ש-
 - $A\vec{x} = \vec{0}$ (נזכר ש- $A\vec{x}$ הוא צ"ל של עמודות A)
 - $x_j = 0$ לכל $j \notin J$ (כך שמשתמשים רק בעמודות הנבחרות)
 - $\vec{x} \neq \vec{0}$ (כך שמדובר בצ"ל לא טריויאלי)

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות **שקולי שורה**. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- הסבר וסימונים: יהי $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.
- אזי הקבוצות $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ ו- $B = \{B_{.j} : j \in J\}$ הן או שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- אבחנה: הקבוצה A ת"ל אם"ם קיימת ווקטור $\vec{x} \in F^n$ כך ש-
 - $A\vec{x} = \vec{0}$ (נזכר ש- $A\vec{x}$ הוא צ"ל של עמודות A)
 - $x_j = 0$ לכל $j \notin J$ (כך שמשתמשים רק בעמודות הנבחרות)
 - $\vec{x} \neq \vec{0}$ (כך שמדובר בצ"ל לא טריויאלי)
- במקביל לגבי B ו- B .

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות **שקולי שורה**. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו. $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$
- $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ ו- $B = \{B_{.j} : j \in J\}$
- סיכום: הקבוצה A ת"ל (B ת"ל) אם"ם קיימת $\vec{x} \in F^n$ כך ש-
 - $A\vec{x} = \vec{0}$
 - $x_j = 0$ לכל $j \notin J$
 - $\vec{x} \neq \vec{0}$

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.

- $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.

- $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ ו- $B = \{B_{.j} : j \in J\}$

- סיכום: הקבוצה A ת"ל (B ת"ל) אם"ם קיימת $\vec{x} \in F^n$ כך ש-

- $A\vec{x} = \vec{0}$ • $(B\vec{x} = \vec{0})$

- $x_j = 0$ לכל $j \notin J$ •

- $\vec{x} \neq \vec{0}$ •

- מכיון שנתון ש A, B מטריצות שקולי שורה, המערכת $A\vec{x} = \vec{0}$ שקולה למערכת $B\vec{x} = \vec{0}$, כלומר יש להם אותה קבוצת פתרונות.

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.

- $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.

- $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ ו- $B = \{B_{.j} : j \in J\}$

- סיכום: הקבוצה A ת"ל (B ת"ל) אם"ם קיימת $\vec{x} \in F^n$ כך ש-

- $A\vec{x} = \vec{0}$ • $(B\vec{x} = \vec{0})$

- $x_j = 0$ לכל $j \notin J$ •

- $\vec{x} \neq \vec{0}$ •

- מכיון שנתון ש A, B מטריצות שקולי שורה, המערכת $A\vec{x} = \vec{0}$ שקולה למערכת $B\vec{x} = \vec{0}$, כלומר יש להם אותה קבוצת פתרונות.

- לכן הקבוצה A ת"ל אם"ם יש פתרון מתאים.

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.

- $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.

- $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ ו- $B = \{B_{.j} : j \in J\}$

- סיכום: הקבוצה A ת"ל (B ת"ל) אם"ם קיימת $\vec{x} \in F^n$ כך ש-

- $A\vec{x} = \vec{0}$ • $(B\vec{x} = \vec{0})$

- $x_j = 0$ לכל $j \notin J$ •

- $\vec{x} \neq \vec{0}$ •

- מכיון שנתון ש A, B מטריצות שקולי שורה, המערכת $A\vec{x} = \vec{0}$ שקולה למערכת $B\vec{x} = \vec{0}$, כלומר יש להם אותה קבוצת פתרונות.

- לכן הקבוצה A ת"ל אם"ם יש פתרון מתאים. אותו פתרון מראה ש- B ת"ל.

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- A ומ- B הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.

- $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.

- $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ ו- $B = \{B_{.j} : j \in J\}$

- סיכום: הקבוצה A ת"ל (B ת"ל) אם"ם קיימת $\vec{x} \in F^n$ כך ש-

- $A\vec{x} = \vec{0}$ • $(B\vec{x} = \vec{0})$

- $x_j = 0$ לכל $j \notin J$ •

- $\vec{x} \neq \vec{0}$ •

- מכיון שנתון ש A, B מטריצות שקולי שורה, המערכת $A\vec{x} = \vec{0}$ שקולה למערכת $B\vec{x} = \vec{0}$, כלומר יש להם אותה קבוצת פתרונות.

- לכן הקבוצה A ת"ל אם"ם יש פתרון מתאים. אותו פתרון מראה ש- B ת"ל.

- וכן לכיוון השני. $\square$

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: A, B שקולי שורה. תת־קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי מימד מרחב העמודות של A שווה למימד מרחב העמודות של B .

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי מימד מרחב העמודות של A שווה למימד מרחב העמודות של B .
- הוכחה: תהא $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של תת-קבוצה של עמודות A המהווה בסיס למרחב העמודה של A .

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי מימד מרחב העמודות של A שווה למימד מרחב העמודות של B .
- הוכחה: תהא $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של תת-קבוצה של עמודות A המהווה בסיס למרחב העמודה של A . כלומר, $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ היא בסיס למרחב העמודה של A .

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי מימד מרחב העמודות של A שווה למימד מרחב העמודות של B .
- הוכחה: תהא $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של תת-קבוצה של עמודות A המהווה בסיס למרחב העמודה של A . כלומר, $\mathcal{A} = \{A_{\cdot j} : j \in J\}$ היא בסיס למרחב העמודה של A .
- לכן $\mathcal{B} = \{B_{\cdot j} : j \in J\}$ היא קבוצה עמודות בת"ל של B .

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי מימד מרחב העמודות של A שווה למימד מרחב העמודות של B .
- הוכחה: תהא $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של תת-קבוצה של עמודות A המהווה בסיס למרחב העמודה של A . כלומר, $\mathcal{A} = \{A_{\cdot j} : j \in J\}$ היא בסיס למרחב העמודה של A .
- לכן $\mathcal{B} = \{B_{\cdot j} : j \in J\}$ היא קבוצה עמודות בת"ל של B .
- $\mathcal{B}$ היא קבוצה עמודות בת"ל מקסימלית של B .

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי מימד מרחב העמודות של A שווה למימד מרחב העמודות של B .
- הוכחה: תהא $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של תת-קבוצה של עמודות A המהווה בסיס למרחב העמודה של A . כלומר, $\mathcal{A} = \{A_{.j} : j \in J\}$ היא בסיס למרחב העמודה של A .
- לכן $\mathcal{B} = \{B_{.j} : j \in J\}$ היא קבוצה עמודות בת"ל של B .
- $\mathcal{B}$ היא קבוצה עמודות בת"ל מקסימלית של B .
- אחרת, היה קיים אינדקס $t \notin J$ של עמודה של B שניתן להוסיף ל- $\mathcal{B}$ מבלי לפגוע באי-תלות.

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי מימד מרחב העמודות של A שווה למימד מרחב העמודות של B .
- הוכחה: תהא $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של תת-קבוצה של עמודות A המהווה בסיס למרחב העמודה של A . כלומר, $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ היא בסיס למרחב העמודה של A .
- לכן $B = \{B_{.j} : j \in J\}$ היא קבוצה עמודות בת"ל של B .
- B היא קבוצה עמודות בת"ל מקסימלית של B .
- אחרת, היה קיים אינדקס $t \notin J$ של עמודה של B שניתן להוסיף ל- B מבלי לפגוע באי-תלות.
- אם כך, הוספת עמודה $A_{.t}$ ל- A אינה פוגעת באי-תלות.

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי מימד מרחב העמודות של A שווה למימד מרחב העמודות של B .
- הוכחה: תהא $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של תת-קבוצה של עמודות A המהווה בסיס למרחב העמודה של A . כלומר, $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ היא בסיס למרחב העמודה של A .
- לכן $B = \{B_{.j} : j \in J\}$ היא קבוצה עמודות בת"ל של B .
- B היא קבוצה עמודות בת"ל מקסימלית של B .
- אחרת, היה קיים אינדקס $t \notin J$ של עמודה של B שניתן להוסיף ל- B מבלי לפגוע באי-תלות.
- אם כך, הוספת עמודה $A_{.t}$ ל- A אינה פוגעת באי-תלות.
- אך, A בסיס, ולכן כל תוספת פוגעת באי-תלות.

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.

משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי מימד

מרחב העמודות של A שווה למימד מרחב העמודות של B .

הוכחה: תהא $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של תת-קבוצה

של עמודות A המהווה בסיס למרחב העמודה של A .

כלומר, $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ היא בסיס למרחב העמודה של A .

לכן $B = \{B_{.j} : j \in J\}$ היא קבוצה עמודות בת"ל של B .

B היא קבוצה עמודות בת"ל מקסימלית של B .

אחרת, היה קיים אינדקס $t \notin J$ של עמודה של B שניתן

להוסיף ל- B מבלי לפגוע באי-תלות.

אם כך, הוספת עמודה $A_{.t}$ ל- A אינה פוגעת באי-תלות.

אך, A בסיס, ולכן כל תוספת פוגעת באי-תלות.

בכך הראנו שההנחה שקיים אינדקס t כזה מוביל לסתירה.

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי מימד מרחב העמודות של A שווה למימד מרחב העמודות של B .
- הוכחה: תהא $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של תת-קבוצה של עמודות A המהווה בסיס למרחב העמודה של A . כלומר, $\mathcal{A} = \{A_{\cdot j} : j \in J\}$ היא בסיס למרחב העמודה של A .
- לכן $\mathcal{B} = \{B_{\cdot j} : j \in J\}$ היא קבוצה עמודות בת"ל של B .
- $\mathcal{B}$ היא קבוצה עמודות בת"ל מקסימלית של B .

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי מימד מרחב העמודות של A שווה למימד מרחב העמודות של B .
- הוכחה: תהא $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של תת-קבוצה של עמודות A המהווה בסיס למרחב העמודה של A . כלומר, $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ היא בסיס למרחב העמודה של A .
- לכן $B = \{B_{.j} : j \in J\}$ היא קבוצה עמודות בת"ל של B .
- B היא קבוצה עמודות בת"ל מקסימלית של B .
- לכן הקבוצה B היא בסיס של מרחב העמודה של B .

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- משפט: תהיו $A, B \in M_{m \times n}(F)$ מטריצות שקולי שורה. אזי מימד מרחב העמודות של A שווה למימד מרחב העמודות של B .
- הוכחה: תהא $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ קבוצת האינדקסים של תת-קבוצה של עמודות A המהווה בסיס למרחב העמודה של A . כלומר, $A = \{A_{.j} : j \in J\}$ היא בסיס למרחב העמודה של A .
- לכן $B = \{B_{.j} : j \in J\}$ היא קבוצה עמודות בת"ל של B .
- B היא קבוצה עמודות בת"ל מקסימלית של B .
- לכן הקבוצה B היא בסיס של מרחב העמודה של B .
- שתי הקבוצות הן בגודל זהה, ולכן המימדים של מרחבי העמודות שווים.

□

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \underline{\text{דוגמה:}}$$

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

• משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.

• דוגמה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

• מרחב העמודות של A הוא $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ x \end{pmatrix} : x, y \in F \right\}$, ממימד 2.

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

משפט: A, B שקולי שורה. תת־קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.

דוגמה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

- מרחב העמודות של A הוא $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ x \end{pmatrix} : x, y \in F \right\}$, מממד 2.
- מרחב העמודות של B הוא $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \\ z \end{pmatrix} : x, z \in F \right\}$, מממד 2.

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.

דוגמה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

- מרחב העמודות של A הוא $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ x \end{pmatrix} : x, y \in F \right\}$, מממד 2.
- מרחב העמודות של B הוא $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \\ z \end{pmatrix} : x, z \in F \right\}$, מממד 2.
- נשים לב שהמרחבים **שונים**, על אף שהמימדים שווים.

אלגברה לינארית

5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

משפט: A, B שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.

דוגמה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

מרחב העמודות של A הוא $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ x \end{pmatrix} : x, y \in F \right\}$, ממימד 2.

מרחב העמודות של B הוא $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \\ z \end{pmatrix} : x, z \in F \right\}$, ממימד 2.

נשים לב שהמרחבים **שונים**, על אף שהמימדים שווים.

כמו כן, נשים לב שכל זוג עמודות, **פרט לשלישית והרביעית**, מאחת המטרices מהווה בסיס למרחב העמודה של אותה מטריצה.

5.31 דרגת העמודה של מטריצה קנונית

- הגדרה: תהי A מטריצה. דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . הסימון: $\text{colrank}(A)$

5.31 דרגת העמודה של מטריצה קנונית

- הגדרה: תהי A מטריצה. דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . הסימון: $\text{colrank}(A)$
- טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.

5.31 דרגת העמודה של מטריצה קנונית

- הגדרה: תהי A מטריצה. דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . הסימון: $\text{colrank}(A)$
- טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.
- הוכחה: נניח ש- A מסדר $m \times n$ ובעלת דרגה r .

5.31 דרגת העמודה של מטריצה קנונית

- הגדרה: תהי A מטריצה. דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . הסימון: $\text{colrank}(A)$
- טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.
- הוכחה: נניח ש- A מסדר $m \times n$ ובעלת דרגה r .
- אזי העמודות המכילות אברים מובילים הן בדיוק הוקטורים $e_1, \dots, e_r \in F^m$

אלגברה לינארית

5.31 דרגת העמודה של מטריצה קנונית

- הגדרה: תהי A מטריצה. דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . הסימון: $\text{colrank}(A)$
- טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.
- הוכחה: נניח ש- A מסדר $m \times n$ ובעלת דרגה r .
- אזי העמודות המכילות אברים מובילים הן בדיוק הוקטורים $e_1, \dots, e_r \in F^m$.
- כידוע, הקבוצה $\{e_1, \dots, e_r\}$ בת"ל.

אלגברה לינארית

5.31 דרגת העמודה של מטריצה קנונית

- הגדרה: תהי A מטריצה. דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . הסימון: $\text{colrank}(A)$
- טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.
- הוכחה: נניח ש- A מסדר $m \times n$ ובעלת דרגה r .
- אזי העמודות המכילות אברים מובילים הן בדיוק הוקטורים $e_1, \dots, e_r \in F^m$.
- כידוע, הקבוצה $\{e_1, \dots, e_r\}$ בת"ל.
- כל האברים משורה $r + 1$ והלאה הם אפסים, ולכן כל עמודה של A היא צ"ל של $e_1, \dots, e_r$.

אלגברה לינארית

5.31 דרגת העמודה של מטריצה קנונית

- הגדרה: תהי A מטריצה. דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . הסימון: $\text{colrank}(A)$
- טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.
- הוכחה: נניח ש- A מסדר $m \times n$ ובעלת דרגה r . אזי העמודות המכילות אברים מובילים הן בדיוק הוקטורים $e_1, \dots, e_r \in F^m$.
- כידוע, הקבוצה $\{e_1, \dots, e_r\}$ בת"ל.
- כל האברים משורה $r + 1$ והלאה הם אפסים, ולכן כל עמודה של A היא צ"ל של $e_1, \dots, e_r$.
- לכן הקבוצה $\{e_1, \dots, e_r\}$ פורשת את מרחב העמודה של A , ובכך מהווה בסיס של מרחב העמודה.

אלגברה לינארית

5.31 דרגת העמודה של מטריצה קנונית

- הגדרה: תהי A מטריצה. דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . הסימון: $\text{colrank}(A)$
- טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.
- הוכחה: נניח ש- A מסדר $m \times n$ ובעלת דרגה r . אזי העמודות המכילות אברים מובילים הן בדיוק הוקטורים $e_1, \dots, e_r \in F^m$.
- כידוע, הקבוצה $\{e_1, \dots, e_r\}$ בת"ל.
- כל האברים משורה $r + 1$ והלאה הם אפסים, ולכן כל עמודה של A היא צ"ל של $e_1, \dots, e_r$.
- לכן הקבוצה $\{e_1, \dots, e_r\}$ פורשת את מרחב העמודה של A , ובכך מהווה בסיס של מרחב העמודה.
- לכן מימד מרחב העמודה שווה ל- $\text{rank}(A) = r$. $\square$

חזרה: 5.22 מימד מרחב השורה של מטריצה

- טענה: השורות שאינן אפס של מטריצה מדורגת הן בת"ל.
- מסקנה: המימד של מרחב השורה של A הוא $\text{rank}(A)$.

5.32 דרגת העמודה שווה לדרגת השורה

- הגדרה: תהי A מטריצה.

דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . $\text{colrank}(A)$

דרגת השורה של A היא מימד מרחב השורה של A . $\text{rowrank}(A)$

- טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.

5.32 דרגת העמודה שווה לדרגת השורה

- הגדרה: תהי A מטריצה.

דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . $\text{colrank}(A)$

דרגת השורה של A היא מימד מרחב השורה של A . $\text{rowrank}(A)$

- טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.

- אבחנה: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{rowrank}(A) = \text{rank}(A)$.

5.32 דרגת העמודה שווה לדרגת השורה

- הגדרה: תהי A מטריצה.
 דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . $\text{colrank}(A)$
- דרגת השורה של A היא מימד מרחב השורה של A . $\text{rowrank}(A)$
- טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.
- אבחנה: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{rowrank}(A) = \text{rank}(A)$.
- משפט: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{colrank}(A) = \text{rowrank}(A)$.

אלגברה לינארית

5.32 דרגת העמודה שווה לדרגת השורה

- הגדרה: תהי A מטריצה.
דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . $\text{colrank}(A)$
דרגת השורה של A היא מימד מרחב השורה של A . $\text{rowrank}(A)$
- טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.
- אבחנה: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{rowrank}(A) = \text{rank}(A)$.
- משפט: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{colrank}(A) = \text{rowrank}(A)$.
- הוכחה: נסמן ב- B את הצורה הקנונית של A .

אלגברה לינארית

5.32 דרגת העמודה שווה לדרגת השורה

- הגדרה: תהי A מטריצה.
דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . $\text{colrank}(A)$
דרגת השורה של A היא מימד מרחב השורה של A . $\text{rowrank}(A)$
- טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.
- אבחנה: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{rowrank}(A) = \text{rank}(A)$.
- משפט: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{colrank}(A) = \text{rowrank}(A)$.
- הוכחה: נסמן ב- B את הצורה הקנונית של A .
• על פי הטענה $\text{colrank}(B) = \text{rowrank}(B)$.

אלגברה לינארית

5.32 דרגת העמודה שווה לדרגת השורה

- הגדרה: תהי A מטריצה.
דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . $\text{colrank}(A)$
דרגת השורה של A היא מימד מרחב השורה של A . $\text{rowrank}(A)$
טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.

- אבחנה: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{rowrank}(A) = \text{rank}(A)$.
- משפט: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{colrank}(A) = \text{rowrank}(A)$.
- הוכחה: נסמן ב- B את הצורה הקנונית של A .
 - על פי הטענה $\text{colrank}(B) = \text{rowrank}(B)$.
 - מכיון ש- B שקולת שורה ל- A מתקיים:

אלגברה לינארית

5.32 דרגת העמודה שווה לדרגת השורה

- הגדרה: תהי A מטריצה.
דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . $\text{colrank}(A)$
דרגת השורה של A היא מימד מרחב השורה של A . $\text{rowrank}(A)$
טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.

- אבחנה: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{rowrank}(A) = \text{rank}(A)$.
- משפט: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{colrank}(A) = \text{rowrank}(A)$.
- הוכחה: נסמן ב- B את הצורה הקנונית של A .
 - על פי הטענה $\text{colrank}(B) = \text{rowrank}(B)$.
 - מכיון ש- B שקולת שורה ל- A מתקיים:
 - $\text{colrank}(B) = \text{colrank}(A)$.

אלגברה לינארית

5.32 דרגת העמודה שווה לדרגת השורה

- הגדרה: תהי A מטריצה.
דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . $\text{colrank}(A)$
דרגת השורה של A היא מימד מרחב השורה של A . $\text{rowrank}(A)$
טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.

- אבחנה: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{rowrank}(A) = \text{rank}(A)$.
- משפט: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{colrank}(A) = \text{rowrank}(A)$.
- הוכחה: נסמן ב- B את הצורה הקנונית של A .
 - על פי הטענה $\text{colrank}(B) = \text{rowrank}(B)$.
 - מכיון ש- B שקולת שורה ל- A מתקיים:
 - $\text{colrank}(B) = \text{colrank}(A)$
 - $\text{rank}(B) = \text{rank}(A)$

אלגברה לינארית

5.32 דרגת העמודה שווה לדרגת השורה

- הגדרה: תהי A מטריצה.
דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . $\text{colrank}(A)$
דרגת השורה של A היא מימד מרחב השורה של A . $\text{rowrank}(A)$
טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.

- אבחנה: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{rowrank}(A) = \text{rank}(A)$.
- משפט: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{colrank}(A) = \text{rowrank}(A)$.
- הוכחה: נסמן ב- B את הצורה הקנונית של A .
 - על פי הטענה $\text{colrank}(B) = \text{rowrank}(B)$.
 - מכיון ש- B שקולת שורה ל- A מתקיים:
 - $\text{colrank}(B) = \text{colrank}(A)$
 - $\text{rank}(B) = \text{rank}(A)$



אלגברה לינארית

5.32 דרגת העמודה שווה לדרגת השורה

- הגדרה: תהי A מטריצה.
דרגת העמודה של A היא מימד מרחב העמודה של A . $\text{colrank}(A)$
דרגת השורה של A היא מימד מרחב השורה של A . $\text{rowrank}(A)$
טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.

- אבחנה: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{rowrank}(A) = \text{rank}(A)$.
- משפט: לכל מטריצה A מתקיים: $\text{colrank}(A) = \text{rowrank}(A)$.
- הוכחה: נסמן ב- B את הצורה הקנונית של A .
 - על פי הטענה $\text{colrank}(B) = \text{rowrank}(B)$.
 - מכיון ש- B שקולת שורה ל- A מתקיים:
 - $\text{colrank}(B) = \text{colrank}(A)$
 - $\text{rank}(B) = \text{rank}(A)$
- מסקנה: $\text{rank}(A^t) = \text{rank}(A)$



אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) \quad 1.$$

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$ 5.33

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) \quad .1$$

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B) \quad .2$$

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- הוכחה של 1:

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- הוכחה של 1:

• העמודות של AB הן $A \cdot B_{\cdot j}$, כלומר צ"ל של עמודות A .

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- הוכחה של 1:

- העמודות של AB הן $A \cdot B_{\cdot j}$, כלומר צ"ל של עמודות A .
- לכן כל עמודה של AB שייכת למרחב העמודה של A .

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- הוכחה של 1:

- העמודות של AB הן $A \cdot B_{\cdot j}$, כלומר צ"ל של עמודות A .
- לכן כל עמודה של AB שייכת למרחב העמודה של A .
- לכן מרחב העמודה של AB הוא תת-מרחב של מרחב העמודה של A .

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$

- טענה: יהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- הוכחה של 1:

- העמודות של AB הן $A \cdot B_{\cdot j}$, כלומר צ"ל של עמודות A .
- לכן כל עמודה של AB שייכת למרחב העמודה של A .
- לכן מרחב העמודה של AB הוא תת-מרחב של מרחב העמודה של A .
- אזי $\text{rank}(AB) = \text{colrank}(AB) \leq \text{colrank}(A) = \text{rank}(A)$.

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ 5.33

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) \quad .1$$

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B) \quad .2$$

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- הוכחה של 2:

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- הוכחה של 2:

• השורות של AB הן $A_i \cdot B$, כלומר צ"ל של שורות B .

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- הוכחה של 2:

- השורות של AB הן $A_i \cdot B$, כלומר צ"ל של שורות B .
- לכן כל שורה של AB שייכת למרחב השורה של B .

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- הוכחה של 2:

- השורות של AB הן $A_i \cdot B$, כלומר צ"ל של שורות B .
- לכן כל שורה של AB שייכת למרחב השורה של B .
- לכן מרחב השורה של AB הוא תת-מרחב של מרחב השורה של B .

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB)$ 5.33

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- הוכחה של 2:

- השורות של AB הן $A_i \cdot B$, כלומר צ"ל של שורות B .
- לכן כל שורה של AB שייכת למרחב השורה של B .
- לכן מרחב השורה של AB הוא תת-מרחב של מרחב השורה של B .
- אזי $\text{rank}(AB) = \text{rowrank}(AB) \leq \text{rowrank}(B) = \text{rank}(B)$.

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) = 5.33$

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

$$1. \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$$

$$2. \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$$

- דוגמה: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) \quad .1$$

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B) \quad .2$$

- דוגמה: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

- $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = 1$

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- דוגמה: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

- $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = 1$

- $A \cdot B$: $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB)$ 5.33

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- דוגמה: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

- $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = 1$

- $\underline{A \cdot B} : \text{rank}(AB) = 0$ $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB)$ 5.33

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- דוגמה: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

- $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = 1$

- $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rank}(AB) = 0$ $A \cdot B$

- $B \cdot A$ $BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$

אלגברה לינארית

$\text{rank}(AB)$ 5.33

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- דוגמה: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

- $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = 1$

- $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rank}(AB) = 0$ $A \cdot B$

- $BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rank}(BA) = 1$ $B \cdot A$

אלגברה לינארית

rank(AB) 5.33

- טענה: תהיו $A \in M_{m \times k}(F)$ ו- $B \in M_{k \times n}(F)$ אזי:
(סדרים המאפשרים את הכפל $A \cdot B$)

1. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- דוגמה: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

- $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = 1$

- $\underline{A \cdot B} : \text{rank}(AB) = 0$, $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

- $\underline{B \cdot A} : \text{rank}(BA) = 1$, $BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

- מהדוגמה רואים שייתכן ש- $\text{rank}(AB)$ תהייה שווה לדרגה הקטנה יותר (מבין $\text{rank}(A), \text{rank}(B)$), וכן ייתכן שתהייה קטנה ממש משניהם.

אלגברה לינארית

שאלת סיכום

• יהיו:

$$V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \quad \bullet$$

אלגברה לינארית

שאלת סיכום

• יהיו:

• $V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$

• $U = \{A \in V : 0 \text{ שווה ל-} 0\}$

אלגברה לינארית

שאלת סיכום

• יהיו:

$$V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$$

•

$$U = \{A \in V : \text{כל שורה שווה ל-0}\}$$

•

$$W = \{A \in V : \text{כל עמודה שווה ל-0}\}$$

•

אלגברה לינארית שאלת סיכום

• יהיו:

• $V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$

• $U = \{A \in V : \text{כל שורה שווה ל-} 0\}$

• $W = \{A \in V : \text{כל עמודה שווה ל-} 0\}$

1. הוכח ש- U הוא תת-מרחב של V .

אלגברה לינארית

שאלת סיכום

• יהיו:

• $V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$

• $U = \{A \in V : \text{כל שורה שווה ל- } 0\}$

• $W = \{A \in V : \text{כל עמודה שווה ל- } 0\}$

1. הוכח ש- U הוא תת-מרחב של V .

2. מצא בסיס ומימד של U .

אלגברה לינארית

שאלת סיכום

• יהיו:

• $V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$

• $U = \{A \in V : \text{שורה שווה ל-} 0\}$

• $W = \{A \in V : \text{עמודה שווה ל-} 0\}$

1. הוכח ש- U הוא תת-מרחב של V .

2. מצא בסיס ומימד של U .

3. מצא בסיס ומימד של $U \cap W$.

אלגברה לינארית

שאלת סיכום

• יהיו:

• $V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$

• $U = \{A \in V : \text{שורה שווה ל- } 0\}$

• $W = \{A \in V : \text{עמודה שווה ל- } 0\}$

1. הוכח ש- U הוא תת-מרחב של V .

2. מצא בסיס ומימד של U .

3. מצא בסיס ומימד של $U \cap W$.

• פתרון בלוח.

אלגברה לינארית

שאלת סיכום

• יהיו:

• $V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$

• $U = \{A \in V : \text{שורה שווה ל- } 0\}$

• $W = \{A \in V : \text{עמודה שווה ל- } 0\}$

1. הוכח ש- U הוא תת-מרחב של V .

2. מצא בסיס ומימד של U .

3. מצא בסיס ומימד של $U \cap W$.

• פתרון בלוח.

• $\dim U = 6$

• $\dim(U \cap W) = 4$